

# 圆锥曲线综合习题册

## Conic Sections Comprehensive Exercise Book

### 一、选择题 (Multiple Choice Questions)

#### 1. 答案 (Answer): C

##### 解析 (Explanation):

本题考察圆的标准方程 (This question examines the standard equation of a circle)。圆的标准方程为  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ , 其中  $(a, b)$  为圆心 (center),  $r$  为半径 (radius)。

已知圆心  $(2, -3)$  (即  $a = 2, b = -3$ ), 半径  $r = 4$  (则  $r^2 = 16$ ), 代入公式得方程:  $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$ , 对应选项 C。

#### 2. 答案 (Answer): A

##### 解析 (Explanation):

本题考察圆的一般方程转化为圆心坐标 (This question examines converting the general equation of a circle to the center coordinates)。圆的一般方程为  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ , 圆心坐标公式为  $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ 。

已知方程  $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ , 对比得  $D = -6, E = 4$ , 代入公式:

$-\frac{D}{2} = -\frac{-6}{2} = 3, -\frac{E}{2} = -\frac{4}{2} = -2$ , 故圆心为  $(3, -2)$ , 对应选项 A。

#### 3. 答案 (Answer): A

##### 解析 (Explanation):

本题考察圆锥曲线的方程特征 (This question examines the equation characteristics of conic sections)。

- 椭圆方程特征: 含  $x^2$  和  $y^2$  项, 系数同号且不相等 (Ellipse equation feature: contains  $x^2$  and  $y^2$  terms with the same sign and unequal coefficients);
- 选项 B:  $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$  是双曲线 (hyperbola,  $x^2$  与  $y^2$  项异号);
- 选项 C:  $x^2 + y^2 = 16$  是圆 (circle,  $x^2$  与  $y^2$  项系数相等且同号);
- 选项 D:  $y^2 = -20x$  是抛物线 (parabola, 仅含一个平方项);

故只有选项 A 符合椭圆方程特征。

#### 4. 答案 (Answer): A

##### 解析 (Explanation):

本题考察椭圆的焦点坐标求解 (This question examines finding the focal coordinates of an ellipse)。椭圆标准方程  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 中,  $a^2 = b^2 + c^2$  ( $c$  为焦点到原点的距离), 焦点在  $x$  轴上, 坐标为  $(\pm c, 0)$ 。

已知方程  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ , 则  $a^2 = 100$  ( $a = 10$ ),  $b^2 = 36$  ( $b = 6$ ), 计算得:

$c^2 = a^2 - b^2 = 100 - 36 = 64$  ( $c = 8$ ), 故焦点坐标为  $(\pm 8, 0)$ , 对应选项 A。

#### 5. 答案 (Answer): A

##### 解析 (Explanation):

本题考察椭圆的图像特征 (This question examines the graph characteristics of an ellipse)。椭圆方程  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{169} = 1$  中,  $a^2 = 169$  ( $a = 13$ ),  $b^2 = 36$  ( $b = 6$ ), 因  $a > b$  且  $a^2$  对应  $y^2$  项, 故椭圆焦点在  $y$  轴上, 长轴在  $y$  轴 (major axis on the  $y$ -axis)。

#### 6. 答案 (Answer): A

##### 解析 (Explanation):

本题考察双曲线的焦点位置判断 (This question examines judging the focus position of a hyperbola)。双曲线标准方程特征: 含  $x^2$  和  $y^2$  项, 系数异号 (hyperbola standard equation feature: contains  $x^2$  and  $y^2$  terms with opposite signs)。

- 焦点在  $y$  轴的双曲线方程形式为  $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ), 即  $y^2$  项为正,  $x^2$  项为负;
- 选项 B、D: 系数同号, 为椭圆或圆的方程形式;
- 选项 C:  $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{16} = 1$  焦点在  $x$  轴;

故选项 A 符合要求。

#### 7. 答案 (Answer): D

##### 解析 (Explanation):

本题考察双曲线的方程特征 (This question examines the equation characteristics of a hyperbola)。

- 双曲线方程特征：含  $x^2$  和  $y^2$  项，系数异号 (hyperbola equation feature: contains  $x^2$  and  $y^2$  terms with opposite signs)；
- 选项 A:  $x^2 + y^2 = 25$  是圆 (circle)；
- 选项 B:  $x = 3y^2$  是抛物线 (parabola)；
- 选项 C:  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$  是椭圆 (ellipse)；
- 选项 D:  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  符合双曲线特征，故选 D。

## 8. 答案 (Answer): D

### 解析 (Explanation):

本题考察双曲线的图像特征 (This question examines the graph characteristics of a hyperbola)。双曲线方程  $\frac{y^2}{49} - \frac{x^2}{144} = 1$  中， $y^2$  项为正， $x^2$  项为负，故焦点在  $y$  轴上，实轴在  $y$  轴 (transverse axis on the  $y$ -axis)。

## 9. 答案 (Answer): A

### 解析 (Explanation):

本题考察抛物线的方程求解 (This question examines finding the equation of a parabola)。已知抛物线顶点在原点 (vertex at the origin)，焦点在  $x$  轴上，其标准方程形式为  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$  时开口向右， $p < 0$  时开口向左)。

因抛物线经过点  $P(3, 6)$  (第一象限点)，故开口向右 ( $p > 0$ )，将点代入方程：

$$6^2 = 2p \times 3 \rightarrow 36 = 6p \rightarrow p = 6, \text{ 则方程为 } y^2 = 2 \times 6x = 12x, \text{ 对应选项 A。}$$

## 10. 答案 (Answer): D

### 解析 (Explanation):

本题考察抛物线的图像特征 (This question examines the graph characteristics of a parabola)。抛物线方程  $x^2 = -8y$  中， $x^2$  项为正，常数项为负，其标准形式为  $x^2 = -2py$  ( $p > 0$ )，开口向下 (opens downward)，顶点在原点，对称轴为  $y$  轴。

## 11. 答案 (Answer): B

### 解析 (Explanation):

本题考察抛物线的图像特征 (This question examines the graph characteristics of a parabola)。抛物

线方程  $y^2 = -20x$  中,  $y^2$  项为正, 常数项为负, 其标准形式为  $y^2 = -2px$  ( $p > 0$ ), 开口向左 (opens to the left), 顶点在原点, 对称轴为  $x$  轴。

## 12. 答案 (Answer): D

### 解析 (Explanation):

本题考察抛物线的开口方向判断 (This question examines judging the opening direction of a parabola)。抛物线方程  $y^2 = 6x$  为标准形式  $y^2 = 2px$  ( $p = 3 > 0$ ), 当  $y^2$  项与  $x$  项同号时, 开口向右 (opens to the right), 故选 D。

## 13. 答案 (Answer): A

### 解析 (Explanation):

本题考察抛物线的开口方向判断 (This question examines judging the opening direction of a parabola)。抛物线方程  $x^2 = 12y$  为标准形式  $x^2 = 2py$  ( $p = 6 > 0$ ), 当  $x^2$  项与  $y$  项同号时, 开口向上 (opens upward), 故选 A。

## 14. 答案 (Answer): B

### 解析 (Explanation):

本题考察椭圆的焦点位置判断 (This question examines judging the focus position of an ellipse)。椭圆标准方程  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 中, 焦点在系数较大的变量对应的轴上。

- 选项 B:  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$  中,  $a^2 = 16$  (对应  $x^2$  项),  $b^2 = 9$ ,  $a > b$ , 故焦点在  $x$  轴上;
- 选项 A、D: 系数异号, 为双曲线方程;
- 选项 C:  $a^2 = 16$  对应  $y^2$  项, 焦点在  $y$  轴上;

故选 B。

## 15. 答案 (Answer): A

### 解析 (Explanation):

本题考察椭圆的焦点位置判断 (This question examines judging the focus position of an ellipse)。椭圆标准方程  $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 中, 焦点在系数较大的变量对应的轴上。

- 选项 A:  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1$  中,  $a^2 = 36$  (对应  $y^2$  项),  $b^2 = 9$ ,  $a > b$ , 故焦点在  $y$  轴上;



- 选项 B、D：系数异号，为双曲线方程；
- 选项 C： $a^2 = 36$  对应  $x^2$  项，焦点在  $x$  轴上；

故选 A。

## 16. 答案 (Answer): B

### 解析 (Explanation):

本题考察双曲线的焦点位置判断 (This question examines judging the focus position of a hyperbola)。双曲线标准方程中，焦点在正项变量对应的轴上。

- 选项 B： $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{36} = 1$  中， $x^2$  项为正， $y^2$  项为负，故焦点在  $x$  轴上；
- 选项 A、C：系数同号，为椭圆方程；
- 选项 D： $y^2$  项为正，焦点在  $y$  轴上；

故选 B。

## 17. 答案 (Answer): D

### 解析 (Explanation):

本题考察双曲线的焦点位置判断 (This question examines judging the focus position of a hyperbola)。双曲线标准方程中，焦点在正项变量对应的轴上。

- 选项 D： $\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$  中， $y^2$  项为正， $x^2$  项为负，故焦点在  $y$  轴上；
- 选项 A、B：系数同号，为椭圆方程；
- 选项 C： $x^2$  项为正，焦点在  $x$  轴上；

故选 D。

## 18. 答案 (Answer): D

### 解析 (Explanation):

本题考察抛物线的焦点坐标求解 (This question examines finding the focal coordinates of a parabola)。抛物线方程  $x^2 = -12y$  为标准形式  $x^2 = -2py$  ( $p > 0$ )，焦点坐标公式为  $(0, -\frac{p}{2})$ 。

对比得  $2p = 12 \rightarrow p = 6$ ，则  $-\frac{p}{2} = -3$ ，故焦点坐标为  $(0, -3)$ ，对应选项 D。

## 19. 答案 (Answer): A

### 解析 (Explanation):

本题考察抛物线的焦点坐标求解 (This question examines finding the focal coordinates of a parabola)。抛物线方程  $y^2 = 8x$  为标准形式  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ )，焦点坐标公式为  $(\frac{p}{2}, 0)$ 。

对比得  $2p = 8 \rightarrow p = 4$ ，则  $\frac{p}{2} = 2$ ，故焦点坐标为  $(2, 0)$ ，对应选项 A。

## 二、填空题 (Fill-in-the-Blank Questions)

### 1. 答案 (Answer): $(3, 4)$ ; 4

#### 解析 (Explanation):

本题考察圆的标准方程的圆心和半径识别 (This question examines identifying the center and radius from the standard equation of a circle)。圆的标准方程为  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ ，其中  $(a, b)$  为圆心， $r$  为半径。

方程  $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 16$  中， $a = 3, b = 4, r^2 = 16$  ( $r = 4$ )，故答案为  $(3, 4)$  和 4。

### 2. 答案 (Answer): $(-5, 2)$ ; 5

#### 解析 (Explanation):

本题考察圆的标准方程的圆心和半径识别 (This question examines identifying the center and radius from the standard equation of a circle)。圆的标准方程为  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ ，注意方程中  $x + 5 = x - (-5)$ ，故  $a = -5, b = 2; r^2 = 25$  ( $r = 5$ )，答案为  $(-5, 2)$  和 5。

### 3. 答案 (Answer): $(0, -4)$ ; 6

#### 解析 (Explanation):

本题考察圆的标准方程的圆心和半径识别 (This question examines identifying the center and radius from the standard equation of a circle)。圆的标准方程为  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ ，方程可化为  $(x - 0)^2 + (y - (-4))^2 = 36$ ，故  $a = 0, b = -4, r^2 = 36$  ( $r = 6$ )，答案为  $(0, -4)$  和 6。

### 4. 答案 (Answer): $(-3, -5)$ ; 6

#### 解析 (Explanation):

本题考察圆的一般方程转化为圆心和半径 (This question examines converting the general equation of a circle to the center and radius)。圆的一般方程为  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，圆心公式为

$\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ , 半径公式为  $r = \frac{\sqrt{D^2+E^2-4F}}{2}$ 。

已知方程  $x^2 + y^2 + 6x + 10y - 2 = 0$ , 则  $D = 6, E = 10, F = -2$ :

- 圆心:  $-\frac{6}{2} = -3, -\frac{10}{2} = -5 \rightarrow (-3, -5)$ ;
- 半径:  $r = \frac{\sqrt{6^2+10^2-4\times(-2)}}{2} = \frac{\sqrt{36+100+8}}{2} = \frac{\sqrt{144}}{2} = 6$ ;

答案为  $(-3, -5)$  和 6。

## 5. 答案 (Answer): $(4, 2)$ ; 5

### 解析 (Explanation):

本题考察圆的一般方程转化为圆心和半径 (This question examines converting the general equation of a circle to the center and radius)。圆的一般方程为  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ , 圆心公式为

$\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ , 半径公式为  $r = \frac{\sqrt{D^2+E^2-4F}}{2}$ 。

已知方程  $x^2 + y^2 - 8x - 4y - 5 = 0$ , 则  $D = -8, E = -4, F = -5$ :

- 圆心:  $-\frac{-8}{2} = 4, -\frac{-4}{2} = 2 \rightarrow (4, 2)$ ;
- 半径:  $r = \frac{\sqrt{(-8)^2+(-4)^2-4\times(-5)}}{2} = \frac{\sqrt{64+16+20}}{2} = \frac{\sqrt{100}}{2} = 5$ ;

答案为  $(4, 2)$  和 5。

## 6. 答案 (Answer): $(\pm 2\sqrt{5}, 0)$ ; $(\pm 6, 0)$ 、 $(0, \pm 4)$ ; $\frac{\sqrt{5}}{3}$

### 解析 (Explanation):

本题考察椭圆的焦点、顶点和离心率求解 (This question examines finding the foci, vertices, and

eccentricity of an ellipse)。椭圆方程  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$  中,  $a^2 = 36$  ( $a = 6$ ),  $b^2 = 16$  ( $b = 4$ ),  $c^2 = a^2 - b^2 = 36 - 16 = 20$  ( $c = 2\sqrt{5}$ ), 焦点在  $x$  轴上:

- 焦点坐标:  $(\pm c, 0) = (\pm 2\sqrt{5}, 0)$ ;
- 顶点坐标:  $(\pm a, 0)$ 、 $(0, \pm b) = (\pm 6, 0)$ 、 $(0, \pm 4)$ ;
- 离心率:  $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{5}}{6} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ;

答案依次为  $(\pm 2\sqrt{5}, 0)$ 、 $(\pm 6, 0)$  和  $(0, \pm 4)$ 、 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 。

## 7. 答案 (Answer): 30; 14

### 解析 (Explanation):

本题考察椭圆的长轴长和短轴长求解 (This question examines finding the length of the major axis and minor axis of an ellipse)。椭圆方程  $\frac{x^2}{225} + \frac{y^2}{49} = 1$  中,  $a^2 = 225$  ( $a = 15$ ),  $b^2 = 49$  ( $b = 7$ ):

- 长轴长:  $2a = 2 \times 15 = 30$ ;
- 短轴长:  $2b = 2 \times 7 = 14$ ;

答案为 30 和 14。

### 8. 答案 (Answer): $(0, \pm 3)$ ; 6; $\frac{3}{5}$

### 解析 (Explanation):

本题考察椭圆的焦点、焦距和离心率求解 (This question examines finding the foci, focal length, and eccentricity of an ellipse)。椭圆方程  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$  中,  $a^2 = 25$  ( $a = 5$ ),  $b^2 = 16$  ( $b = 4$ ),  $c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 16 = 9$  ( $c = 3$ ), 焦点在  $y$  轴上:

- 焦点坐标:  $(0, \pm c) = (0, \pm 3)$ ;
- 焦距:  $2c = 2 \times 3 = 6$ ;
- 离心率:  $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5}$ ;

答案依次为  $(0, \pm 3)$ 、6、 $\frac{3}{5}$ 。

### 9. 答案 (Answer): $(0, \pm 2\sqrt{6})$ ; $4\sqrt{6}$ ; 14

### 解析 (Explanation):

本题考察椭圆的焦点、焦距和长轴长求解 (This question examines finding the foci, focal length, and length of the major axis of an ellipse)。椭圆方程  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{49} = 1$  中,  $a^2 = 49$  ( $a = 7$ ),  $b^2 = 25$  ( $b = 5$ ),  $c^2 = a^2 - b^2 = 49 - 25 = 24$  ( $c = 2\sqrt{6}$ ), 焦点在  $y$  轴上:

- 焦点坐标:  $(0, \pm c) = (0, \pm 2\sqrt{6})$ ;
- 焦距:  $2c = 2 \times 2\sqrt{6} = 4\sqrt{6}$ ;
- 长轴长:  $2a = 2 \times 7 = 14$ ;

答案依次为  $(0, \pm 2\sqrt{6})$ 、 $4\sqrt{6}$ 、14。

### 10. 答案 (Answer): $(0, \pm 2\sqrt{10})$ ; $(0, \pm 7)$ 、 $(\pm 3, 0)$ ; $\frac{2\sqrt{10}}{7}$



### 解析 (Explanation):

本题考察椭圆的焦点、顶点和离心率求解 (This question examines finding the foci, vertices, and eccentricity of an ellipse)。椭圆方程  $\frac{y^2}{49} + \frac{x^2}{9} = 1$  中,  $a^2 = 49$  ( $a = 7$ ),  $b^2 = 9$  ( $b = 3$ ),  $c^2 = a^2 - b^2 = 49 - 9 = 40$  ( $c = 2\sqrt{10}$ ), 焦点在  $y$  轴上:

- 焦点坐标:  $(0, \pm c) = (0, \pm 2\sqrt{10})$ ;
- 顶点坐标:  $(0, \pm a)$ 、 $(\pm b, 0) = (0, \pm 7)$ 、 $(\pm 3, 0)$ ;
- 离心率:  $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{10}}{7}$ ;

答案依次为  $(0, \pm 2\sqrt{10})$ 、 $(0, \pm 7)$  和  $(\pm 3, 0)$ 、 $\frac{2\sqrt{10}}{7}$ 。

### 11. 答案 (Answer): $(\pm\sqrt{41}, 0)$ ; $\frac{\sqrt{41}}{5}$

### 解析 (Explanation):

本题考察双曲线的焦点和离心率求解 (This question examines finding the foci and eccentricity of a hyperbola)。双曲线方程  $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$  中,  $a^2 = 25$  ( $a = 5$ ),  $b^2 = 16$  ( $b = 4$ ),  $c^2 = a^2 + b^2 = 25 + 16 = 41$  ( $c = \sqrt{41}$ ), 焦点在  $x$  轴上:

- 焦点坐标:  $(\pm c, 0) = (\pm\sqrt{41}, 0)$ ;
- 离心率:  $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{41}}{5}$ ;

答案依次为  $(\pm\sqrt{41}, 0)$ 、 $\frac{\sqrt{41}}{5}$ 。

### 12. 答案 (Answer): $(0, \pm 2\sqrt{13})$

### 解析 (Explanation):

本题考察双曲线的焦点求解 (This question examines finding the foci of a hyperbola)。双曲线方程  $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{36} = 1$  中,  $a^2 = 16$  ( $a = 4$ ),  $b^2 = 36$  ( $b = 6$ ),  $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 36 = 52$  ( $c = 2\sqrt{13}$ ), 焦点在  $y$  轴上:

- 焦点坐标:  $(0, \pm c) = (0, \pm 2\sqrt{13})$ ;

答案为  $(0, \pm 2\sqrt{13})$ 。

### 13. 答案 (Answer): $(\pm\sqrt{73}, 0)$ ; $y = \pm \frac{3}{8}x$

### 解析 (Explanation):

本题考察双曲线的焦点和渐近线求解 (This question examines finding the foci and asymptotes of a hyperbola)。双曲线方程  $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{9} = 1$  中,  $a^2 = 64$  ( $a = 8$ ),  $b^2 = 9$  ( $b = 3$ ),  $c^2 = a^2 + b^2 = 64 + 9 = 73$  ( $c = \sqrt{73}$ ), 焦点在  $x$  轴上:

- 焦点坐标:  $(\pm c, 0) = (\pm\sqrt{73}, 0)$ ;
- 渐近线方程: 焦点在  $x$  轴的双曲线渐近线为  $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{3}{8}x$ ;

答案依次为  $(\pm\sqrt{73}, 0)$ 、 $y = \pm \frac{3}{8}x$ 。

#### 14. 答案 (Answer): $(\pm\sqrt{41}, 0)$ ; $(\pm 4, 0)$

##### 解析 (Explanation):

本题考察双曲线的焦点和顶点求解 (This question examines finding the foci and vertices of a hyperbola)。双曲线方程  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{25} = 1$  中,  $a^2 = 16$  ( $a = 4$ ),  $b^2 = 25$  ( $b = 5$ ),  $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 25 = 41$  ( $c = \sqrt{41}$ ), 焦点在  $x$  轴上:

- 焦点坐标:  $(\pm c, 0) = (\pm\sqrt{41}, 0)$ ;
- 顶点坐标:  $(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$ ;

答案依次为  $(\pm\sqrt{41}, 0)$ 、 $(\pm 4, 0)$ 。

#### 15. 答案 (Answer): $(-\frac{3}{2}, 0)$ ; $x = \frac{3}{2}$

##### 解析 (Explanation):

本题考察抛物线的焦点坐标和准线方程求解 (This question examines finding the focal coordinates and directrix equation of a parabola)。抛物线方程  $y^2 = -6x$  为标准形式  $y^2 = -2px$  ( $p > 0$ ):

- 焦点坐标公式:  $(-\frac{p}{2}, 0)$ , 由  $2p = 6$  得  $p = 3$ , 故焦点为  $(-\frac{3}{2}, 0)$ ;
- 准线方程公式:  $x = \frac{p}{2}$ , 故准线方程为  $x = \frac{3}{2}$ ;

答案依次为  $(-\frac{3}{2}, 0)$ 、 $x = \frac{3}{2}$ 。

#### 16. 答案 (Answer): $(0, \frac{3}{2})$ ; $y = -\frac{3}{2}$

##### 解析 (Explanation):

本题考察抛物线的焦点坐标和准线方程求解 (This question examines finding the focal coordinates and directrix equation of a parabola)。抛物线方程  $x^2 = 6y$  为标准形式  $x^2 = 2py$  ( $p > 0$ ):

- 焦点坐标公式:  $(0, \frac{p}{2})$ , 由  $2p = 6$  得  $p = 3$ , 故焦点为  $(0, \frac{3}{2})$ ;
- 准线方程公式:  $y = -\frac{p}{2}$ , 故准线方程为  $y = -\frac{3}{2}$ ;

答案依次为  $(0, \frac{3}{2})$ 、 $y = -\frac{3}{2}$ 。

### 17. 答案 (Answer): $(4, -2)$ ; 3

#### 解析 (Explanation):

本题考察圆的标准方程的圆心和半径识别 (This question examines identifying the center and radius from the standard equation of a circle)。圆的标准方程为  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ , 方程中  $y + 2 = y - (-2)$ , 故  $a = 4, b = -2$ ;  $r^2 = 9$  ( $r = 3$ ), 答案为  $(4, -2)$  和 3。

### 18. 答案 (Answer): $(\frac{5}{2}, 4)$ ; $\frac{13}{2}$

#### 解析 (Explanation):

本题考察圆的一般方程转化为圆心和半径 (This question examines converting the general equation of a circle to the center and radius)。圆的一般方程为  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ , 圆心公式为  $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ , 半径公式为  $r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$ 。

已知方程  $x^2 + y^2 - 5x - 8y - 24 = 0$ , 则  $D = -5, E = -8, F = -24$ :

- 圆心:  $-\frac{-5}{2} = \frac{5}{2}, -\frac{-8}{2} = 4 \rightarrow (\frac{5}{2}, 4)$ ;
- 半径:  $r = \frac{\sqrt{(-5)^2 + (-8)^2 - 4 \times (-24)}}{2} = \frac{\sqrt{25 + 64 + 96}}{2} = \frac{\sqrt{169}}{2} = \frac{13}{2}$ ;

答案为  $(\frac{5}{2}, 4)$  和  $\frac{13}{2}$ 。

### 19. 答案 (Answer): $(0, \pm 2\sqrt{6})$

#### 解析 (Explanation):

本题考察椭圆的焦点求解 (This question examines finding the foci of an ellipse)。椭圆方程  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{49} = 1$  中,  $a^2 = 49$  ( $a = 7$ ),  $b^2 = 25$  ( $b = 5$ ),  $c^2 = a^2 - b^2 = 49 - 25 = 24$  ( $c = 2\sqrt{6}$ ), 焦点在  $y$  轴上, 故焦点坐标为  $(0, \pm 2\sqrt{6})$ 。

### 20. 答案 (Answer): $2\sqrt{10}$

#### 解析 (Explanation):

本题考察椭圆的焦距求解 (This question examines finding the focal length of an ellipse)。椭圆方程  $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{8} = 1$  中,  $a^2 = 18$  ( $a = 3\sqrt{2}$ ),  $b^2 = 8$  ( $b = 2\sqrt{2}$ ),  $c^2 = a^2 - b^2 = 18 - 8 = 10$  ( $c = \sqrt{10}$ ), 焦距为  $2c = 2\sqrt{10}$ 。

**21. 答案 (Answer):  $x$  (或英文:  $x$ )**

**解析 (Explanation):**

本题考察双曲线的焦点轴判断 (This question examines judging the focus axis of a hyperbola)。双曲线方程  $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{36} = 1$  中,  $x^2$  项为正,  $y^2$  项为负, 故焦点在  $x$  轴上。

**22. 答案 (Answer):  $x$  (或英文:  $x$ )**

**解析 (Explanation):**

本题考察双曲线的焦点轴判断 (This question examines judging the focus axis of a hyperbola)。双曲线方程  $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{16} = 1$  中,  $x^2$  项为正,  $y^2$  项为负, 故焦点在  $x$  轴上。

**23. 答案 (Answer): 向右 (或英文: to the right)**

**解析 (Explanation):**

本题考察抛物线的开口方向判断 (This question examines judging the opening direction of a parabola)。抛物线方程  $y^2 = 10x$  为标准形式  $y^2 = 2px$  ( $p = 5 > 0$ ),  $y^2$  项与  $x$  项同号, 故开口向右。

**24. 答案 (Answer): 向下 (或英文: downward);  $(0, -\frac{5}{2})$**

**解析 (Explanation):**

本题考察抛物线的开口方向和焦点坐标求解 (This question examines judging the opening direction and finding the focal coordinates of a parabola)。抛物线方程  $x^2 = -10y$  为标准形式  $x^2 = -2py$  ( $p = 5 > 0$ ):

- 开口方向:  $x^2$  项为正,  $y$  项为负, 故开口向下;
- 焦点坐标:  $(0, -\frac{p}{2}) = (0, -\frac{5}{2})$ ;

答案依次为向下 (downward)、 $(0, -\frac{5}{2})$ 。

**三、解答题 (Solution Questions)**



**1. 答案 (Answer):**  $(x - 2)^2 + (y - 5)^2 = 10$

**解析 (Explanation):**

本题考察圆的标准方程求解 (This question examines finding the standard equation of a circle)。

**步骤 (Steps):**

1. 回忆圆的标准方程公式:  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ , 其中  $(a, b)$  为圆心,  $r$  为半径;
2. 已知圆心  $C(2, 5)$  (即  $a = 2, b = 5$ ), 半径  $r = \sqrt{10}$  (则  $r^2 = (\sqrt{10})^2 = 10$ );
3. 将  $a, b, r^2$  代入公式, 得圆的方程:  $(x - 2)^2 + (y - 5)^2 = 10$ 。

**2. 答案 (Answer):** 圆心为  $(5, -3)$ , 半径为 4

**解析 (Explanation):**

本题考察圆的标准方程的圆心和半径识别 (This question examines identifying the center and radius from the standard equation of a circle)。

**步骤 (Steps):**

1. 回忆圆的标准方程公式:  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ , 其中  $(a, b)$  为圆心,  $r$  为半径;
2. 已知方程  $(x - 5)^2 + (y + 3)^2 = 16$ , 对比公式得:  $a = 5, b = -3$  (因  $y + 3 = y - (-3)$ ),  $r^2 = 16$ ;
3. 计算半径:  $r = \sqrt{16} = 4$ ;
4. 结论: 圆心为  $(5, -3)$ , 半径为 4。

**3. 答案 (Answer):** 圆心为  $(-4, 3)$ , 半径为 6

**解析 (Explanation):**

本题考察圆的一般方程转化为圆心和半径 (This question examines converting the general equation of a circle to the center and radius)。

**步骤 (Steps):**

1. 回忆圆的一般方程公式:  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ , 圆心公式为  $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ , 半径公式为  $r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$ ;
2. 已知方程  $x^2 + y^2 + 8x - 6y - 11 = 0$ , 对比得  $D = 8, E = -6, F = -11$ ;
3. 计算圆心:  $-\frac{D}{2} = -\frac{8}{2} = -4, -\frac{E}{2} = -\frac{-6}{2} = 3$ , 故圆心为  $(-4, 3)$ ;

4. 计算半径:  $r = \frac{\sqrt{8^2 + (-6)^2 - 4 \times (-11)}}{2} = \frac{\sqrt{64 + 36 + 44}}{2} = \frac{\sqrt{144}}{2} = 6;$

5. 结论: 圆心为  $(-4, 3)$ , 半径为 6。

**4. 答案 (Answer): (1)  $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 36$ ; (2)  $x^2 + (y - 5)^2 = 9$**

**解析 (Explanation):**

本题考察圆的标准方程求解 (This question examines finding the standard equation of a circle)。

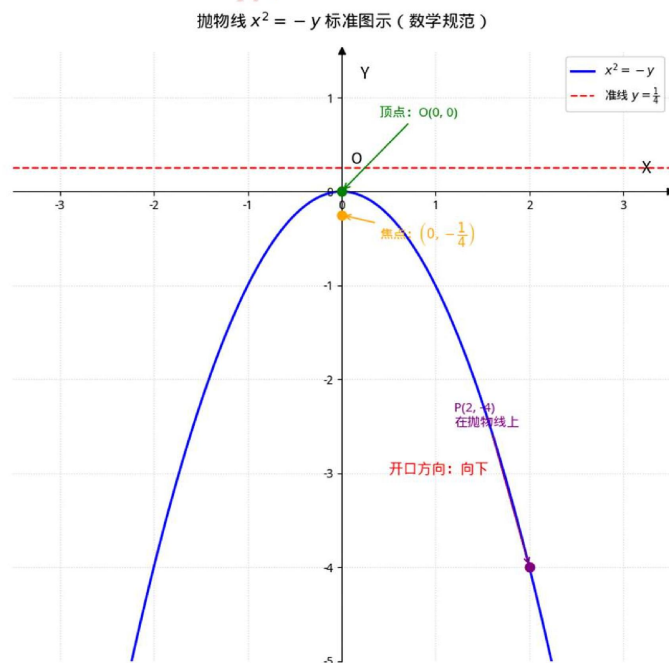
**步骤 (Steps):**

1. 回忆圆的标准方程公式:  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ , 其中  $(a, b)$  为圆心,  $r$  为半径;
2. 求解(1): 圆心  $(3, -2)$  ( $a = 3, b = -2$ ), 半径  $r = 6$  ( $r^2 = 36$ ), 代入公式得:  $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 36$ ;
3. 求解(2): 圆心  $(0, 5)$  ( $a = 0, b = 5$ ), 半径  $r = 3$  ( $r^2 = 9$ ), 代入公式得:  $(x - 0)^2 + (y - 5)^2 = 9$ , 即  $x^2 + (y - 5)^2 = 9$ 。

**5. 答案 (Answer):  $x^2 = -y$**

**解析 (Explanation):**

本题考察抛物线的方程求解 (This question examines finding the equation of a parabola)。



**步骤 (Steps):**

1. 确定抛物线方程形式: 已知顶点在原点, 焦点在  $y$  轴上, 其标准方程形式为  $x^2 = 2py$  ( $p > 0$  时开口向上,  $p < 0$  时开口向下);

2. 代入已知点求  $p$ : 抛物线经过点  $P(2, -4)$ , 将  $x = 2, y = -4$  代入方程:

$$2^2 = 2p \times (-4) \rightarrow 4 = -8p \rightarrow p = -\frac{1}{2};$$

3. 写出抛物线方程: 将  $p = -\frac{1}{2}$  代入  $x^2 = 2py$ , 得  $x^2 = 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)y = -y$ ;

4. 结论: 抛物线方程为  $x^2 = -y$ 。